

Nghiên cứu chuyên sâu về tiêu chuẩn hóa chất ZDHC cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Tóm tắt điều hành

ZDHC không phải là một “luật” đơn lẻ, mà là một hệ chuẩn và hạ tầng dữ liệu để quản lý hóa chất theo tư duy **kiểm soát đầu vào trước**, thay vì chỉ kiểm tra sản phẩm sau cùng. Tài liệu cốt lõi của hệ này là **ZDHC MRSL**, tức danh mục các chất bị cấm sử dụng có chủ đích trong các công thức hóa chất dùng trong sản xuất; đi kèm là **MRSL Conformance Guidance**, **ZDHC Gateway – Chemical Module**, **ChemCheck**, **Performance InCheck**, **CMS Framework** và **Wastewater Guidelines**. Điểm then chốt là: muốn đáp ứng kỳ vọng của nhãn hàng lớn, nhà máy không chỉ cần “pass test sản phẩm”, mà còn phải chứng minh được năng lực mua, dùng, thay thế, theo dõi và thải bỏ hóa chất một cách có hệ thống. ¹

Về mặt kỹ thuật, **MRSL khác RSL**. RSL chủ yếu áp cho **vật liệu hoặc thành phẩm**, thiên về sự an toàn với người tiêu dùng; còn MRSL áp cho **công thức hóa chất trước và trong sản xuất**, nhằm giảm rủi ro cho công nhân, cộng đồng địa phương và môi trường. ZDHC cũng nói rõ rằng MRSL **không thay thế** các yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu riêng của nhãn hàng đối với vật liệu và thành phẩm. Nói ngắn gọn: **đạt MRSL không đồng nghĩa tự động đạt RSL**, nhưng là điều kiện nền tảng để giảm xác suất vi phạm RSL, nước thải, bùn thải và an toàn nghề nghiệp. ²

Phiên bản đang vận hành công khai trong hệ ZDHC hiện xoay quanh **MRSL V3.1**, được công bố từ tháng 11/2022; **MRSL Conformance Guidance V2.1** cập nhật tháng 4/2024; **Industry Standard Implementation Approach V2.1** tháng 11/2023 tiếp tục làm rõ các mốc chuyển đổi. Thực tế chuyển đổi từ V2.0 sang V3.1 không chỉ là thay tài liệu tham chiếu; nó kéo theo yêu cầu tái chứng nhận sản phẩm hóa chất, cập nhật hồ sơ Gateway, điều chỉnh tồn kho, và thay đổi cách tính/hiển thị trong Performance InCheck. Đặc biệt, lộ trình công khai của ZDHC cho thấy sau giai đoạn chuyển đổi, chỉ các công thức được chứng nhận theo V3.1 mới còn được chấp nhận đầy đủ trong Gateway và báo cáo hiệu năng. ³

Về cơ chế bảo đảm, ZDHC dùng **ba mức độ phù hợp chính thức: Level 1, Level 2, Level 3**. Level 1 dựa trên SDS và kiểm nghiệm phân tích; Level 2 đòi hỏi thêm đánh giá tại chỗ về hệ thống quản lý; Level 3 đòi hỏi sâu hơn về năng lực đánh giá nguy hại hóa chất, năng lực cải tiến công thức và quản trị dữ liệu thành phần. Trong Gateway, còn có trạng thái **Expired**, nhưng ZDHC nêu rõ đây **không phải** là một mức phù hợp chính thức. Với nhà máy, ý nghĩa thực tiễn là Level càng cao thì xác suất ổn định phù hợp MRSL càng lớn, rủi ro “hóa chất hôm nay pass, lô sau fail” càng nhỏ. ⁴

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, tác động thực tế lớn nhất nằm ở bốn điểm. Thứ nhất, phải chuyển từ mua hóa chất theo quan hệ thương mại sang mua theo **danh tính formulator thật + ChemCheck + mức Level**. Thứ hai, phải có **Chemical Inventory List** chuẩn, cập nhật bằng tiếng Anh đủ để đối chiếu Gateway và tạo InCheck. Thứ ba, phải quản lý chặt **commodity chemicals** và kênh mua qua thương nhân, vì đây là điểm nghẽn thường gặp trong thực tế. Thứ tư, phải nổi quản lý đầu vào với **nước thải, bùn thải, khí thải, lưu kho và an toàn hóa chất**, thay vì coi MRSL là một dự án thuần “compliance giấy tờ”. ⁵

Trong nhóm tiêu chuẩn quốc tế, ZDHC gần nhất với **bluesign** ở tư duy “input stream management”; gần với **OEKO-TEX ECO PASSPORT** ở chứng nhận hóa chất đầu vào; giao thoa với **REACH** ở danh mục chất bị hạn chế/phân loại rủi ro; và gần **GOTS** ở yêu cầu hệ thống, đánh giá bên thứ ba và quản lý môi trường – xã hội. Tuy nhiên, ZDHC nổi bật vì là **ngôn ngữ thương mại chung của chuỗi cung ứng may mặc/giày dép toàn cầu**, nhất là khi gần với Gateway, ChemCheck và InCheck. Với một nhà máy dệt nhuộm cỡ vừa tại Việt Nam, cách tiếp cận hiệu quả nhất không phải là làm tất cả cùng lúc, mà là đi theo ba đợt: **chuẩn hóa dữ liệu và chính sách, làm sạch danh mục hóa chất và nhà cung cấp, rồi khóa chặt kiểm soát bằng Gateway-InCheck-nước thải-hợp đồng mua hàng**. ⁶

Khung tài liệu và định nghĩa chính thức

Theo ZDHC, **MRSL** là danh mục các chất hóa học bị cấm sử dụng có chủ đích trong quá trình xử lý vật liệu dệt, da, cao su, foam, keo dán và các chi tiết dùng trong dệt may, giày dép; phạm vi công thức hóa chất chịu kiểm soát bao gồm chất tẩy rửa, keo, sơn, mực, chất giặt, thuốc nhuộm, trợ chất, lớp phủ, hóa chất hoàn tất, hóa chất dùng trong sản xuất nguyên liệu, bảo trì máy, xử lý nước thải, vệ sinh và kiểm soát côn trùng. ZDHC nhấn mạnh cách tiếp cận MRSL “đi trước” để ngăn chặn nguy hại ngay từ đầu vào, thay vì cố loại bỏ chúng sau khi sản phẩm đã được tạo ra. ⁷

Khung tài liệu chính mà một doanh nghiệp Việt Nam nên dùng làm “bộ chuẩn gốc” gồm: **ZDHC MRSL V3.1; ZDHC MRSL Conformance Guidance V2.1; ZDHC Industry Standard Implementation Approach V2.1; ZDHC Chemical Management System Framework V1.0; ZDHC Wastewater Guidelines V2.2**; và các trang sản phẩm chính thức của **ZDHC Gateway – Chemical Module, ChemCheck, Performance InCheck**. Các tài liệu này là xương sống cho cả quản trị hóa chất đầu vào, cơ chế chứng minh phù hợp, cũng như kiểm soát đầu ra môi trường. ⁸

Một điểm quan trọng nhưng hay bị bỏ qua là **MRSL không thay thế luật** và cũng không thay thế yêu cầu riêng của từng nhãn hàng. ZDHC nói rõ V3.1 không thể dùng như một tuyên bố tuân thủ pháp lý; đồng thời MRSL cũng không thay thế các yêu cầu môi trường, an toàn nơi làm việc, hoặc các hạn chế đối với vật liệu/thành phẩm. Vì vậy, trong chính sách nội bộ, doanh nghiệp Việt Nam nên xem ZDHC là **lớp chuẩn vận hành và thương mại**, còn REACH, luật Việt Nam, khách hàng EU/US và RSL riêng của nhãn hàng là **lớp pháp lý và thị trường** phải đồng thời đáp ứng. ⁹

ZDHC cũng vận hành ba khái niệm song hành trong e-MRSL: **Chapter 1: MRSL, Chapter 2: Candidate List**, và **Chapter 3: Archived Substances**. Candidate List là nơi ghi nhận các chất có ưu tiên cao nhưng chưa có giải pháp thay thế khả thi ở quy mô đủ lớn; Archived Substances là các chất có bằng chứng về việc từng được dùng trong ngành trước đây, không nên bị đưa trở lại trong công thức thương mại và cần được certifier rà soát vắng mặt qua SDS hoặc tài liệu liên quan. Về quản trị rủi ro, điều này ngụ ý doanh nghiệp không nên chỉ nhìn “hôm nay có bị cấm không” mà còn phải để ý “chất nào đang đi vào danh sách cần loại bỏ sớm”. ⁷

Trong tập nguồn chính thức đã rà soát, các trang tri thức công khai của ZDHC cho chủ đề Gateway hiển thị tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Trung giản thể; tôi không thấy nguồn chính thức tiếng Việt tương đương trong tập nguồn này. Vì vậy, với doanh nghiệp Việt Nam, một việc rất thực tế là phải chuẩn hóa **dịch thuật nội bộ**, thuật ngữ song ngữ và SOP tiếng Việt cho kho hóa chất, thu mua, EHS, QC và đội xử lý nước thải. ¹⁰

Bộ tài liệu gốc nên dùng làm nguồn tham chiếu

Tài liệu	Vai trò thực tế trong triển khai
ZDHC MRSL V3.1	Nguồn chuẩn để tra cứu nhóm chất, CAS, áp dụng theo vật liệu, giới hạn nồng độ trong công thức hóa chất thương mại , và phương pháp phân tích.
ZDHC MRSL Conformance Guidance V2.1	Quy định tiêu chí Level 1/2/3, yêu cầu đối với certifier, bằng chứng phân tích, audit tại chỗ, và quy trình dữ liệu với Gateway.
ZDHC Industry Standard Implementation Approach V2.1	Làm rõ mốc chuyển đổi từ V2.0 sang V3.1 cho certifier, chemical formulator, nhà máy và nhãn hàng.
ZDHC Chemical Management System Framework V1.0	Bộ yêu cầu tối thiểu để thiết kế CMS tại nhà máy: chính sách, chiến lược, đánh giá nguy cơ, tồn kho hóa chất, lưu kho, kiểm soát đầu ra, đào tạo, cải tiến liên tục.
ZDHC Wastewater Guidelines V2.2	Chuẩn đầu ra cho nước thải, bùn thải, vi sợi; liên kết chặt với MRSL vì giúp phát hiện hóa chất không phù hợp ở đầu vào.
ZDHC Gateway – Chemical Module / ChemCheck / Performance InCheck	Hạ tầng vận hành để chemical supplier đăng sản phẩm, certifier xác minh, nhà máy tra cứu chất thay thế, và xuất báo cáo hiệu năng tồn kho hóa chất.

Nguồn tổng hợp của bảng: 8

MRSL của ZDHC

ZDHC cho biết MRSL là “living document” và đã được cập nhật thường xuyên từ lần phát hành đầu tiên năm 2015. Tài liệu **Principles and Procedures** hiện tại là phiên bản 4.0 tháng 2/2024; lịch sử sửa đổi trong chính tài liệu này ghi nhận v1.0 tháng 1/2019, v2.0 tháng 5/2021, v3.0 tháng 11/2022 và v4.0 tháng 2/2024. Điều này quan trọng vì doanh nghiệp không thể coi MRSL là danh mục tĩnh; quy trình mua hàng, tiêu chí phê duyệt hóa chất và hợp đồng với formulator phải có điều khoản cập nhật theo phiên bản mới nhất. 11

Về cấu trúc nhóm chất, thay đổi từ V2.0 sang V3.0 cho thấy MRSL hiện hành được tổ chức thành **18 nhóm chính** trong Chapter 1: APEOs; anti-microbials/biocides; chlorinated paraffins; chlorobenzenes/chlorotoluenes; chlorophenols; thuốc nhuộm phân tán gây dị ứng; thuốc nhuộm có nguy cơ gây ung thư hoặc lo ngại tương đương; flame retardants; glycols/glycol ethers; halogenated solvents; organic solvents; organotin compounds; other/miscellaneous chemicals; PFAS; phthalates; PAHs; aromatic amines tách từ azo colorants; và total heavy metals. V3.1 chỉ là hiệu chỉnh nhỏ so với V3.0 trong các nguồn công khai mà tôi rà soát: cập nhật guidance cho O-Phenylphenol (+salts) ở da và bổ sung ghi chú thử nghiệm cho chlorophenols. 12

Phần “giới hạn nồng độ” của MRSL cần hiểu rất chính xác: đây là **formulation limits** – tức giới hạn nồng độ trong **công thức hóa chất thương mại** do nhà sản xuất hóa chất bán ra, không phải giới hạn dư lượng trên thành phẩm. ZDHC giải thích các giới hạn này nhằm cấm sử dụng có chủ đích nhưng vẫn cho phép mức tạp chất không chủ ý được xem là hợp lý và phải nhất quán với nhà sản xuất hóa chất có trách nhiệm.

e-MRSL cũng cho phép lọc theo vật liệu và hiển thị cùng lúc CAS, phạm vi áp dụng, supplier guidance, formulation limit và phương pháp phân tích. Vì bảng giới hạn đầy đủ rất lớn và đang được cập nhật trong hệ điện tử, quyết định mua hàng hoặc audit luôn phải dựa trên **bản e-MRSL/PDF mới nhất**, không nên dựa vào bảng tóm tắt cũ trong SOP nội bộ. ¹³

Dù không nên sao chép toàn bộ bảng giới hạn vào báo cáo này, có thể rút ra ba nguyên tắc thực hành. Thứ nhất, giới hạn là **khác nhau theo nhóm chất và theo nền vật liệu**; cùng một chất có thể có guidance khác nhau cho textile, leather, rubber/foam/adhesives. Thứ hai, từ V2.0 sang V3.0, nhiều nhóm đã được thắt chặt hoặc đổi tên cấu trúc để phản ánh khoa học và quản trị tốt hơn, chẳng hạn APEOs, chlorinated paraffins, chlorophenols, PFAS, phthalates, PAHs hay heavy metals. Thứ ba, ZDHC không chỉ nhìn “danh sách cấm”, mà còn gắn từng nhóm với **potential uses** và **methods of analysis**, nhờ đó MRSL đi thẳng vào thực hành thay thế hóa chất. ¹⁴

Một ví dụ đại diện từ e-MRSL hiện hành là **O-Phenylphenol (+salts)**: trong hóa chất da, chất này vẫn được cho phép làm “in-can preservative” theo BPR PT6 đến **5000 mg/kg** ở mức công thức. Ví dụ này cho thấy MRSL không phải là “cấm sạch 100% mọi nơi”, mà là ma trận quản trị theo **công dụng, vật liệu, luật liên quan và ngưỡng tạp chất/ứng dụng**. Chính vì vậy, nhà máy Việt Nam không nên áp dụng MRSL theo kiểu “bảng đen”, mà phải yêu cầu formulator và certifier chỉ rõ **ngữ cảnh sử dụng hợp lệ**. ¹⁵

So sánh các phiên bản MRSL và mốc triển khai

Phiên bản / tài liệu liên quan	Điểm đáng chú ý	Hệ quả thực tế cho chuỗi cung ứng
MRSL V2.0	Là phiên bản nền trước đợt cập nhật lớn tháng 11/2022; theo Implementation Approach, V2.0 được thay bằng V3.1 trong chu kỳ chuyển đổi.	Nhiều sản phẩm hóa chất từng phù hợp V2.0 phải được tái chứng nhận sang V3.1 để tiếp tục hiện diện đúng chuẩn trong Gateway.
MRSL V3.0	Changelog cho thấy nhiều nhóm chất được cập nhật CAS, phương pháp thử, supplier guidance, đổi tên nhóm, thêm chất mới và siết giới hạn ở nhiều nền vật liệu; ví dụ PFAS được đổi nhãn nhóm từ “PFC” sang “PFAS”, VOC đổi thành “Organic Solvents”, thêm “Total Heavy Metals” như một nhóm riêng.	Tác động mạnh nhất là đến portfolio formulation của chemical supplier và quy tắc mua hàng của nhà máy.
MRSL V3.1	Theo Implementation Approach, V3.1 được công bố công khai ngày 01/11/2022 cùng Conformance Guidance V2.0; Change Log V3.0→V3.1 cho thấy đây là cập nhật nhỏ nhưng là phiên bản tham chiếu chính thức trong chu kỳ hiện hành.	Doanh nghiệp phải cập nhật mọi chính sách, đào tạo, mẫu hợp đồng và tiêu chí phê duyệt sang “ZDHC MRSL V3.1” .

Phiên bản / tài liệu liên quan	Điểm đáng chú ý	Hệ quả thực tế cho chuỗi cung ứng
Lộ trình chuyển đổi	ZDHC nêu 12 tháng chuyển đổi bắt đầu từ 01/11/2022; đồng thời Implementation Approach v2.1 làm rõ các mốc vận hành kéo dài tới 01/06/2024 , bao gồm việc chỉ cho phép upload hóa chất V3.1 lên Gateway sau 01/11/2023 và dùng hết tồn kho V2.0 trước mốc 01/06/2024.	Không chỉ thay hồ sơ chứng nhận; cần kế hoạch tồn kho, tái chứng nhận, thay hóa chất và cập nhật InCheck theo mốc.

Nguồn tổng hợp của bảng: 16

RSL, Gateway và cơ chế chứng minh phù hợp

RSL của thành phẩm và mối quan hệ với MRSL

ZDHC mô tả rất rõ rằng RSL là cách tiếp cận truyền thống áp cho **thành phẩm**, tập trung vào an toàn người tiêu dùng; còn MRSL đi xa hơn bằng cách kiểm soát các chất bị cấm ngay trong **công thức hóa chất dùng trong sản xuất**. Đồng thời, ZDHC cũng ghi rõ MRSL **không thay thế** các hạn chế pháp lý hoặc do nhãn hàng đặt ra đối với vật liệu và thành phẩm. Với doanh nghiệp Việt Nam, điều này dẫn đến nguyên tắc quản trị hai tầng: **MRSL để kiểm soát đầu vào và quy trình, RSL để xác nhận đầu ra sản phẩm**. Một nhà máy làm rất tốt RSL nhưng làm yếu MRSL vẫn có thể đối mặt với rủi ro nước thải, phơi nhiễm nghề nghiệp, khiếu nại từ brand audit và sự cố biến động giữa các lô. 2

Trong thực tiễn thị trường, finished-product RSL thường được thể hiện qua luật và hệ tiêu chuẩn thành phẩm như **REACH**, yêu cầu riêng của nhãn hàng, hoặc các chương trình kiểm nghiệm thành phẩm như **OEKO-TEX STANDARD 100**. STANDARD 100 của OEKO-TEX nhấn mạnh rằng mọi chi tiết của sản phẩm dệt đều được thử với danh mục hơn 1.000 chất nguy hại và mục tiêu là bảo vệ sức khỏe con người; trong khi REACH là luật chính của EU để bảo vệ sức khỏe và môi trường khỏi rủi ro hóa chất, với cơ chế đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế các chất đáng lo ngại cao. Điều này cho thấy MRSL không thay thế RSL/luật, mà là lớp phòng ngừa trước cho chúng. 17

Bảng phân biệt MRSL và RSL

Tiêu chí	MRSL	RSL
Đối tượng kiểm soát	Công thức hóa chất thương mại và hóa chất dùng trong sản xuất.	Vật liệu / thành phẩm sau sản xuất.
Thời điểm kiểm soát	Trước và trong quá trình sản xuất.	Sau khi vật liệu/thành phẩm đã được tạo ra.
Mục tiêu chính	Giảm rủi ro cho công nhân, cộng đồng, môi trường và ngăn ô nhiễm từ nguồn.	Bảo vệ người tiêu dùng và xác nhận sản phẩm bán ra.

Tiêu chí	MRSL	RSL
Bảng chứng điển hình	ChemCheck, Gateway listing, Level 1/2/3, InCheck, hồ sơ SDS/chứng nhận.	Thử nghiệm thành phẩm, RSL của brand, luật như REACH, tiêu chuẩn thành phẩm như STANDARD 100.
Quan hệ giữa hai hệ	Đạt MRSL giúp giảm xác suất vi phạm RSL, nhưng không bảo đảm tự động đạt RSL.	RSL chỉ phản ánh đầu ra; một sản phẩm có thể tạm “pass” nhưng quy trình vẫn dùng hóa chất rủi ro.

Nguồn tổng hợp của bảng: 2

ZDHC Gateway và Chemical Module

ZDHC mô tả **Chemical Module** là cơ sở dữ liệu đã được xác minh đầu tiên cho hóa học an toàn hơn trong ngành may mặc và giày dép. Trong mô hình này có bốn tác nhân chính: **chemical formulators, ZDHC MRSL conformance indicators/certifiers, suppliers** và **brands**. Điểm quan trọng nhất về quản trị dữ liệu là: **trước khi sản phẩm được công bố trên Gateway, certifier xem xét và xác minh thông tin sản phẩm; chỉ sản phẩm đã được xác minh mới được đưa vào cơ sở dữ liệu**. Điều này biến Gateway từ một “catalogue” thành một nền dữ liệu có cơ chế assurance. 18

Về dữ liệu cần nộp, Conformance Guidance nêu quy trình formulator đăng ký tài khoản Gateway, tạo hồ sơ sản phẩm và thêm **product specifications, SDS dạng PDF hoặc đường dẫn, và chứng chỉ do ZDHC Approved MRSL Certifier cấp tương ứng với mức conformance của sản phẩm**. Trên ChemCheck, mỗi “passport” còn bao gồm tóm tắt sản phẩm, mức conformance, tóm tắt formulator, chứng nhận và tóm tắt SDS. Với nhà máy Việt Nam, đây là lý do phải yêu cầu nhà cung cấp hóa chất giao đủ **SDS, TDS, ChemCheck và tên formulator thật** – không chỉ hóa đơn thương mại. 19

ZDHC cũng phân biệt rất rõ **dữ liệu sản phẩm hóa chất** với **dữ liệu tồn kho nhà máy**. Dữ liệu sản phẩm hóa chất do **chemical formulator** duy trì trên Gateway; còn dữ liệu tồn kho phục vụ **Performance InCheck** do **nhà máy/supplier** tải lên qua nền tảng của **Approved Solution Provider**, sau đó báo cáo PDF/Excel được liên kết trở lại tài khoản Gateway của nhà máy. Nghĩa là chemical supplier “đăng sản phẩm”, còn nhà máy “đăng tồn kho/thực dùng” để đo mức độ phù hợp của cả inventory. 20

Level phù hợp, kiểm nghiệm và cơ chế audit/assurance

Conformance Guidance V2.1 xác lập ba mức chính thức:

Mức	Bảng chứng cốt lõi	Cơ chế assurance
Level 1	Rà soát SDS hợp lệ; báo cáo thử nghiệm phân tích từ ZDHC Approved Laboratory được công nhận ISO 17025 ; screening bằng GC/MS, LC/MS, ICP hoặc thiết bị phát hiện nâng cao; chọn chỉ tiêu theo Smart Testing Grid và phương pháp trong MRSL V3.1.	Chứng nhận do ZDHC Approved MRSL Certifier cấp; certifier không được chỉ dựa vào danh mục test do formulator tự chọn.

Mức	Bằng chứng cốt lõi	Cơ chế assurance
Level 2	Đáp ứng nguyên tắc Level 1, cộng với on-site assessment về EMS, OHSMS, quản lý nguyên liệu đầu vào, QMS, CMS, nước thải/chất thải và cam kết cấp điều hành.	Assurance dựa trên đánh giá tại chỗ về hệ thống quản lý và năng lực duy trì phù hợp ổn định.
Level 3	Bao trùm Level 1 + Level 2, cộng với đánh giá năng lực Chemical Hazard Assessment , năng lực hazard profiling theo ECHA/CLP/REACH/IARC/TSCA, năng lực reformulation, cơ sở dữ liệu thành phần đầy đủ và quản trị thay đổi.	Mức tin cậy cao nhất về khả năng công thức tiếp tục phù hợp MRSL trong vận hành thực tế.
Expired	Chứng nhận hết hiệu lực.	ZDHC nói rõ đây không phải là Level phù hợp; sản phẩm bị gắn trạng thái “Expired” trong Gateway trong 8 tuần rồi chuyển private nếu không tái chứng nhận.

Nguồn tổng hợp của bảng: 4

Ngoài tiêu chí cho từng sản phẩm, ZDHC còn đặt yêu cầu mạnh với **ZDHC Approved MRSL Certifiers**: quy trình chấp nhận dựa trên nền ISO/IEC 17065 và ISO/IEC 17021-1; certifier phải có chính sách minh bạch, kiểm soát sử dụng chứng chỉ, bảo mật, nhân lực đủ chuyên môn, hệ thống QMS, kiểm soát hồ sơ, khiếu nại/ kháng nghị và lưu hồ sơ ít nhất 5 năm. Certifier cũng phải duy trì dữ liệu sản phẩm chứng nhận ở dạng hỗ trợ trao đổi với Gateway và có quyền quyết định cuối cùng về chứng nhận. Điều này giải thích vì sao doanh nghiệp không nên dựa vào “certificate look-alike” hoặc test report rời rạc ngoài hệ certifier được ZDHC chấp nhận. 21

Đối với phía nhà máy, **Performance InCheck** là công cụ tự đánh giá để theo dõi tỷ lệ sản phẩm trong inventory có listing trên Gateway và mức Level tương ứng; ZDHC nói rõ báo cáo này **không được xác minh bởi bên thứ ba** và chủ yếu nên dùng cho giám sát nội bộ, không nên dùng làm công cụ chấm điểm nhà máy nếu không có cơ chế xác minh ngoài. Trong cùng guideline, ZDHC mô tả một tuyến assurance sâu hơn là **Verified InCheck**, trong đó inventory được một verifier được ZDHC phê duyệt xác nhận qua **site visit** rồi tải lên Gateway. Ở đây, thông điệp quản trị rất rõ: báo cáo nội bộ dùng để cải tiến; báo cáo có xác minh mới nên dùng cho tuyên bố đối ngoại mạnh. 22

So sánh với OEKO-TEX, bluesign, REACH và GOTS

ZDHC mạnh nhất ở hai năng lực: **chuẩn hóa ngôn ngữ hóa chất đầu vào cho toàn ngành và hạ tầng số Gateway-ChemCheck-InCheck** để biến tiêu chuẩn thành luồng dữ liệu mua hàng, audit và báo cáo. Tuy nhiên, nó không phải khuôn khổ duy nhất. Với doanh nghiệp Việt Nam, cách nhìn hữu ích nhất là xem ZDHC như “trục vận hành ngành may mặc”, còn OEKO-TEX, bluesign, REACH và GOTS là các chuẩn bổ trợ hoặc song song theo mục đích khác nhau. 6

OEKO-TEX ECO PASSPORT rất gần với ZDHC ở lớp hóa chất đầu vào. Trang chính thức của OEKO-TEX nêu rằng ECO PASSPORT dành cho nhà sản xuất và phân phối hóa chất dùng trong dệt may, da và giày dép; đồng thời công bố thẳng mô hình ba giai đoạn: **CAS screening + self-assessment = ZDHC Level 1; CAS**

screening + analytical verification + on-site visit = ZDHC Level 2; thêm chemical hazard assessment = ZDHC Level 3. Trang này còn nói ECO PASSPORT được ZDHC công nhận từ Level 1 đến Level 3 và hóa chất được chứng nhận có thể listed trên ZDHC Gateway. Vì vậy, với chemical supplier đang bán cho nhiều brand, ECO PASSPORT có thể là con đường hiệu quả để đi vào hệ ZDHC. ²³

OEKO-TEX STANDARD 100 lại gần với **RSL thành phẩm** hơn. STANDARD 100 là nhãn cho dệt may được thử về chất độc hại trên thành phẩm/vật liệu, đặt trọng tâm vào an toàn sức khỏe con người, với hệ yêu cầu phân theo mức tiếp xúc da và nhóm người dùng. Nói cách khác: nếu ECO PASSPORT gần với MRSL và Gateway, thì STANDARD 100 gần với finished-product testing hơn. Một nhà máy Việt Nam xuất khẩu vào EU rất dễ cần **cả hai logic cùng lúc**: đầu vào tuân theo Gateway/MRSL, đầu ra kiểm soát theo STANDARD 100 hoặc RSL của brand. ²⁴

bluesign có triết lý gần ZDHC nhất ở quản trị “input”. Bluesign nói rõ hệ của họ đánh giá an toàn hóa chất, hiệu quả tài nguyên, ô nhiễm nước/khí/chất thải, OHS và tuân thủ pháp lý; với chemical supplier, bluesign đánh giá cả production site, product stewardship lẫn chemical product assessment, bao gồm kiểm tra phù hợp với **BSSL, BSBL, ZDHC, RSL/MRSL**, rồi đưa hóa chất được phê duyệt vào **bluesign Finder**. Khác với ZDHC, bluesign là một hệ partner/certification sâu hơn ở cấp tổ chức và sản phẩm trong hệ sinh thái riêng; còn ZDHC nổi bật hơn về vai trò làm “ngôn ngữ chung” giữa brand-supplier-formulator. ²⁵

REACH là nền pháp lý EU, không phải sáng kiến ngành riêng cho dệt may. Ủy ban châu Âu mô tả REACH là luật chính của EU để bảo vệ sức khỏe và môi trường khỏi rủi ro của hóa chất, với trách nhiệm đặt lên doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro và cung cấp dữ liệu an toàn, cùng các cơ chế đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế chất đáng lo ngại cao. Về thực hành, điều này có nghĩa: nếu nhà máy Việt Nam bán vào EU, REACH là **baseline pháp lý bắt buộc**; ZDHC là **baseline thương mại của nhiều nhãn hàng**; hai lớp này không thay thế nhau. ²⁶

GOTS khác đáng kể vì đây là chuẩn tổng hợp cho chuỗi dệt hữu cơ, bao trùm từ tỷ lệ sợi hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, môi trường, xã hội, đến hóa chất và sản phẩm. GOTS 8.0 có hiệu lực từ 01/03/2027 sau giai đoạn chuyển đổi một năm, áp dụng cho cả thực thể được chứng nhận và chemical inputs đã phê duyệt. GOTS yêu cầu chemical inputs phải được đánh giá và phê duyệt qua **Letter of Approval**, listed trên **GOTS Positive List**, có SDS và dữ liệu bổ sung; đồng thời từ GOTS 7.0 trở đi chemical formulators phải có **product stewardship, on-site audit** về EMS và OHS. Vì vậy, GOTS gần với ZDHC Level 2/3 ở chiều sâu hệ thống, nhưng chỉ thật sự phù hợp khi chiến lược sản phẩm của nhà máy là **organic certified**. ²⁷

Bảng so sánh thực hành cho doanh nghiệp Việt Nam

Hệ chuẩn	Trọng tâm	Kiểu kiểm soát	Assurance	Hàm ý thực tế cho doanh nghiệp Việt Nam
ZDHC	Hóa chất đầu vào, inventory, nước thải, dữ liệu chuỗi cung ứng	MRSL + Gateway + InCheck + WWG	Level 1/2/3, certifier, Gateway verification	Phù hợp nhất khi làm cho brand quốc tế yêu cầu ZDHC; rất quan trọng cho dệt nhuộm/giặt/hoàn tất.

Hệ chuẩn	Trọng tâm	Kiểu kiểm soát	Assurance	Hàm ý thực tế cho doanh nghiệp Việt Nam
OEKO-TEX ECO PASSPORT	Hóa chất đầu vào	Chemical certification	3 stage mapping sang ZDHC 1/2/3	Hữu ích cho chemical supplier muốn vào Gateway nhanh và có chứng cứ thị trường mạnh.
OEKO-TEX STANDARD 100	Thành phẩm/vật liệu	Product RSL / harmful substance testing	Test article + on-site visit trong quy trình chứng nhận	Hữu ích khi khách hàng yêu cầu chứng nhận sản phẩm an toàn với người tiêu dùng.
bluesign	Quản lý input + sản xuất sạch + partner system	Inputs, site systems, approved products	Đánh giá partner, product stewardship, re-assessment định kỳ	Phù hợp với doanh nghiệp muốn tham gia hệ sinh thái bluesign, thường sâu ở cấp hệ thống và sourcing.
REACH	Tuân thủ pháp lý EU	Luật hóa chất	Cơ chế nhà nước EU/ECHA	Bắt buộc khi bán vào EU; là “sàn pháp lý”, không đủ một mình để đáp ứng đầy đủ yêu cầu brand về ZDHC.
GOTS	Sợi hữu cơ + hóa chất + môi trường + xã hội + truy xuất	Chuẩn chuỗi cung ứng tích hợp	Third-party certification, annual & unannounced audits	Chỉ thực sự phù hợp nếu chiến lược sản phẩm là organic; nặng hơn ZDHC vì bao trùm cả social và fibre content.

Nguồn tổng hợp của bảng: 28

Cách triển khai thực tế cho nhà máy và nhà cung cấp hóa chất

Nếu lấy hình mẫu là **một nhà máy dệt nhuộm cỡ vừa ở Việt Nam có công đoạn ướt**, cách triển khai tốt nhất là bắt đầu từ **CMS**, không bắt đầu từ test rời rạc. CMS Framework của ZDHC yêu cầu chín khối: chính sách, chiến lược, đánh giá, sức khỏe–an toàn, inventory, lưu kho–xử lý, quản lý đầu ra, kiểm soát quy trình và cải tiến liên tục. Trong policy statement, ZDHC yêu cầu tối thiểu phải cam kết áp dụng MRSL, tuân thủ luật, giảm rủi ro hóa chất cho người lao động và môi trường, áp dụng Wastewater Guidelines, cùng với traceability và transparency. Đây nên là “văn bản gốc” do ban giám đốc ký, rồi cascade xuống SOP thu mua, kho, EHS, nhuộm và ETP. 29

Ở lớp dữ liệu, nhà máy phải xây **Chemical Inventory List** và quản lý SDS. Performance InCheck guideline nêu tối thiểu bốn cột bắt buộc để tải inventory: **tên chemical product bằng tiếng Anh, tên formulator**

bằng tiếng Anh, khối lượng và đơn vị đo. ZDHC cũng nhấn mạnh phải nhập **tên formulator**, không nhập tên trader/agent/distributor; khi tên trên SDS và trên nhãn không khớp, nhà máy phải xác minh lại với chemical supplier. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng ở Việt Nam, nơi việc mua qua đại lý là rất phổ biến.

30

Ở lớp mua hàng, giải pháp tối thiểu là quy định “**chỉ mua hóa chất listed trong ZDHC Gateway – Chemical Module ít nhất ở Level 1**” cho mọi hóa chất trong phạm vi áp dụng; với các công đoạn rủi ro cao như chống thấm, chống cháy, coating, printing và leather finishing thì nên ưu tiên **Level 3** bất cứ khi nào có thể. Chính Performance InCheck guideline của ZDHC khuyến nghị nhà máy xây **Chemical Procurement Policy** theo hướng chỉ mua và dùng hóa chất có listing trên Gateway ít nhất Level 1, đồng thời chủ động gửi invite qua Gateway để thúc các formulators chưa đăng ký tham gia và upload sản phẩm. 31

Với **chemical supplier/formulator**, các bước tuân thủ thực chất hơn nhiều so với việc chỉ gửi vài test report. Implementation Approach yêu cầu formulator rà danh mục sản phẩm để kiểm các chất mới thêm trong V3.1, kiểm giới hạn tạp chất không chủ ý, cập nhật hoặc thay công thức không đạt, chọn ZDHC Approved MRSL Certifier phù hợp, chứng nhận sản phẩm ở mức yêu cầu và upload/publish trên Gateway. Conformance Guidance Level 2 và Level 3 còn yêu cầu họ phải có EMS, OHSMS, raw material supplier management, QMS, CMS, quản trị nước thải-khí thải-chất thải, năng lực hazard assessment, local SDS, cơ sở dữ liệu thành phần, năng lực reformulation và quản trị thay đổi. 32

Về kiểm nghiệm, nhà máy và supplier không nên xây “test matrix tự phát”. ZDHC yêu cầu Level 1 phải dựa trên **SDS hợp lệ, phân tích từ lab được công nhận ISO 17025 trong phạm vi phù hợp**, và **screening bằng GC/MS, LC/MS, ICP** hoặc tương đương, trong đó việc chọn chỉ tiêu do **certifier** quyết định theo professional judgement, Smart Testing Grid và các phương pháp khuyến nghị trong MRSL. Điều này có nghĩa là việc nhà máy tự yêu cầu “test 5 chất đang lo” mà không qua logic certifier có thể chưa đủ tạo ra chứng cứ ZDHC đáng tin cậy. 33

Về đầu ra môi trường, ZDHC Wastewater Guidelines V2.2 yêu cầu kiểm soát không chỉ nước thải mà cả **bùn thải**, và bổ sung phần theo dõi **microfibres/fibre fragmentation**. CMS Framework cũng yêu cầu quản lý sludge, khí thải và chất thải như một phần của hệ thống. Vì vậy, việc tuân thủ ZDHC thực chất không thể tách rời ETP, giấy phép xả thải, hồ sơ đơn vị xử lý chất thải, sơ đồ quy trình xử lý nước thải và logbook vận hành. Đối với nhà máy dệt nhuộm Việt Nam, đây là lý do nên để COO/EHS/ETP cùng ngồi với purchasing và dyehouse, thay vì để bộ phận compliance tự lo một mình. 34

Mẫu checklist cho nhà máy sản xuất

Hạng mục	Câu hỏi kiểm tra	Bảng chứng nên có	Nhịp kiểm tra
Chính sách	Chính sách hóa chất có nêu rõ áp dụng ZDHC MRSL V3.1 và WWG không?	Policy do lãnh đạo ký; bản truyền thông nội bộ	Hàng năm
Inventory	CIL có đầy đủ tên sản phẩm, tên formulator, lượng dùng/mua, đơn vị, SDS mới nhất không?	CIL bản master, SDS thư mục có kiểm soát	Hàng tháng
Mua hàng	Tất cả hóa chất trong phạm vi có listing trên Gateway ít nhất Level 1 không?	Danh sách sản phẩm + ChemCheck/Level	Hàng tháng

Hạng mục	Câu hỏi kiểm tra	Bằng chứng nên có	Nhịp kiểm tra
Nhà cung cấp	Có phân biệt formulator thật với trader/ đại lý không?	Hợp đồng, invoice, nhãn, SDS, xác nhận nhà cung cấp	Hàng quý
Thay thế	Các sản phẩm “unlisted”, “expired” hoặc Level thấp đã có kế hoạch thay thế chưa?	CAPA, bảng thay thế, kết quả pilot	Hàng tháng
Kho và an toàn	Nhãn GHS, PPE, SOP xử lý tràn đổ, lưu kho tương thích, đào tạo vận hành đã đầy đủ chưa?	SOP, ảnh hiện trường, hồ sơ đào tạo	Hàng quý
Nước thải/ bùn thải	Có đủ giấy phép, sơ đồ ETP, test plan, log vận hành, hồ sơ xử lý bùn và nhà thầu chất thải không?	Giấy phép, báo cáo lab, hợp đồng xử lý, logbook	Hàng tháng / quý
InCheck	Có tạo Performance InCheck định kỳ và review kết quả tại họp quản trị không?	File report PDF/XLS, biên bản họp	Hàng tháng

Nguồn tổng hợp của bảng: 35

Mẫu checklist cho nhà cung cấp hóa chất

Hạng mục	Câu hỏi kiểm tra	Bằng chứng nên có
Portfolio review	Đã rà toàn bộ portfolio theo MRSL V3.1 và Candidate List chưa?	Ma trận rà soát sản phẩm
Chứng nhận	Sản phẩm đã được ZDHC Approved MRSL Certifier chứng nhận ở Level phù hợp chưa?	Certificate + ChemCheck
Gateway data	Hồ sơ sản phẩm trên Gateway có đủ spec, SDS, chứng chỉ, trạng thái còn hiệu lực không?	Screenshot / report hệ thống
QMS/EMS/OHSMS/CMS	Có bằng chứng vận hành hệ thống quản lý và audit tại chỗ không?	Chứng chỉ, audit report, CAPA
Raw material control	Có đánh giá nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào và kiểm tra phù hợp MRSL khi mua hàng không?	Supplier approval / incoming control
Hazard assessment	Có năng lực CHA, viết SDS, theo dõi REACH/CLP/ECHA/IARC/TSCA và reformulation không?	Procedure, hồ sơ chuyên gia, training, database
Change management	Có quy trình thông báo thay đổi thành phần/quy trình cho certifier và khách hàng không?	SOP quản trị thay đổi
Waste/emissions	Có bằng chứng tuân thủ nước thải, khí thải, chất thải tại site sản xuất hóa chất không?	Permit, monitoring data, contractor records

Nguồn tổng hợp của bảng: 36

Mẫu điều khoản hợp đồng nên thêm vào thỏa thuận mua hóa chất

Điều khoản	Nội dung khuyến nghị
Phiên bản chuẩn	“Nhà cung cấp cam kết mọi sản phẩm trong phạm vi áp dụng phù hợp với ZDHC MRSL V3.1 hoặc phiên bản mới hơn đang có hiệu lực.”
Chứng cứ	“Mỗi sản phẩm phải có ChemCheck , SDS hiện hành và thông tin certifier/Level; bên mua có quyền yêu cầu đối chiếu trên ZDHC Gateway.”
Thay đổi công thức	“Mọi thay đổi thành phần, quy trình sản xuất hoặc nguồn nguyên liệu chính phải được thông báo trước bằng văn bản; khi cần phải tái chứng nhận.”
Hết hiệu lực	“Sản phẩm có trạng thái expired / certificate hết hạn không được giao cho các PO thuộc phạm vi ZDHC nếu chưa có chấp thuận bằng văn bản.”
Kiểm thử xác minh	“Bên mua có quyền yêu cầu kiểm nghiệm xác minh hoặc audit hồ sơ khi có nghi ngờ hoặc khi có non-conformance ở nước thải/sản phẩm.”
Nước thải và CAPA	“Khi sản phẩm liên quan đến sự cố nước thải/bùn thải hoặc inventory non-conformance, nhà cung cấp phải phối hợp RCA/CAPA và thay thế trong thời hạn xác định.”

Khuyến nghị hợp đồng này được suy ra từ yêu cầu về policy, purchasing, transparency, recertification, dữ liệu Gateway và quản trị thay đổi trong ZDHC CMS Framework, Conformance Guidance và Implementation Approach. ³⁷

Ví dụ triển khai và thách thức thường gặp

Trong tập nguồn chính thức đã rà soát, ví dụ công khai gần nhất và hữu ích nhất là **ZDHC Commodity Chemicals Guide case study** năm 2025. Nghiên cứu này có các nhà máy tham gia từ Sri Lanka, Ý, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và có **PrimeAsia Vietnam** trong nhóm tham gia công khai, dù đây là ví dụ ngành da hơn là dệt vải. Dù không phải “textile Vietnam” theo nghĩa hẹp, đây vẫn là nguồn chính thức quý vì cho thấy thách thức triển khai ZDHC trong điều kiện chuỗi cung ứng châu Á, trong đó có Việt Nam. ³⁸

Ca nghiên cứu này cho thấy “nút thắt” lớn nhất không phải là hiểu MRSL trên giấy, mà là **lấy được dữ liệu đáng tin từ người bán hóa chất cơ bản**. Trung bình mỗi supplier trong nghiên cứu mua khoảng **17 commodity chemicals từ 7 người bán**, và tỷ lệ tự khai báo từ người bán dao động từ **17% đến 100%**. Quy trình thu thập tự khai báo bị chậm vì sự ị ạch của bên bán, chuỗi cung ứng phức tạp và thiếu hiểu biết trong cộng đồng người bán commodity chemicals. ZDHC kết luận đây là thách thức có tính **phổ quát chứ không riêng theo vùng**. Đối với Việt Nam, đây là phát hiện rất đáng chú ý vì nhiều nhà máy vẫn mua acid, kiềm, muối, chất oxy hóa/khử qua thương lái nội địa thay vì trực tiếp từ producer có hệ thống chứng cứ mạnh.

³⁸

Performance InCheck guideline cũng xác nhận một khó khăn nền khác: trong giai đoạn chuyển tiếp, một số loại hóa chất trong phạm vi MRSL nhưng **chưa được phản ánh đầy đủ trong Performance InCheck**, đặc biệt commodity chemicals hoặc hóa chất không trực tiếp áp lên quy trình sản xuất. Chính guideline nêu rõ commodity chemicals và các hóa chất như maintenance chemicals, pest control, sanitation, lab chemicals có tình trạng được/không được tính khác nhau trong bài toán InCheck thời kỳ chuyển tiếp. Điều này có nghĩa

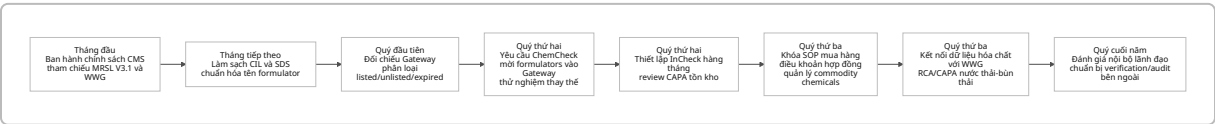
là một nhà máy có thể tưởng inventory của mình “đẹp” trên InCheck nhưng vẫn còn khoảng trống rủi ro ở phần commodity chemicals. 30

Một thách thức nữa là **chất lượng dữ liệu tên sản phẩm và tên formulator**. ZDHC cảnh báo nhà máy phải kiểm đúng tên chemical product và formulator, đối chiếu invoice, nhãn thùng và Section 1 của SDS; khi thông tin không khớp thì phải xác minh lại với nhà cung cấp hóa chất. Trong môi trường Việt Nam, vấn đề này thường nảy sinh do đổi tên thương mại, đổi nhãn theo nhà phân phối, hoặc one-product-many-distributors. Nếu không khóa dữ liệu master này, Gateway matching sẽ sai, InCheck sẽ méo, và kế hoạch thay thế sẽ rất khó làm chính xác. 30

Một điểm đáng lưu ý ở cấp hệ thống là **public case studies textile-specific tại Việt Nam vẫn khá hạn chế trong tập nguồn chính thức mà tôi rà soát**. Vì vậy, khi xây business case nội bộ, nhà máy Việt Nam nên dựa vào dữ liệu của chính mình: số sản phẩm hóa chất hoạt động, tỷ lệ Gateway listing, tỷ lệ Level 3 trong nhóm nguy cơ cao, số vụ mismatch tên sản phẩm, số non-conformance nước thải liên quan tới nhóm chất MRSL, và số ngày quay vòng tồn kho hóa chất cần thay thế. Đây là cách tốt hơn nhiều so với chờ “best practice Việt Nam” từ bên ngoài. 39

Kế hoạch hành động ưu tiên cho một nhà máy dệt nhuộm cỡ vừa tại Việt Nam

Giả định vận hành cho kế hoạch dưới đây là một **nhà máy dệt nhuộm cỡ vừa tại Việt Nam có công đoạn ướt, có kho hóa chất tập trung, có ETP và mua hóa chất qua hỗn hợp formulator trực tiếp và distributor nội địa**. Mục tiêu 12 tháng là chuyển nhà máy sang trạng thái: policy rõ ràng, inventory “match” tốt với Gateway, nhóm hóa chất nguy cơ cao đã được thay thế phần lớn, và hệ thống nước thải-hóa chất-mua hàng chạy cùng một chu trình quản trị. Cấu trúc này bám sát logic của CMS Framework, Performance InCheck, MRSL V3.1 và Wastewater Guidelines. 40



Bảng hành động ưu tiên

Mức ưu tiên	Hành động	Chủ trì	Cửa sổ thời gian	KPI tối thiểu
Rất cao	Ban hành policy CMS dẫn chiếu MRSL V3.1, WWG, transparency, traceability	GM + EHS + Procurement	30 ngày	Policy được ký và đào tạo cho bộ phận liên quan
Rất cao	Chuẩn hóa CIL/SDS; loại bỏ trùng lặp tên sản phẩm; chốt tên formulator thật	Procurement + Warehouse + Compliance	60 ngày	100% hóa chất hoạt động có SDS hiện hành; >95% dòng inventory có tên formulator chuẩn

Mức ưu tiên	Hành động	Chủ trì	Cửa sổ thời gian	KPI tối thiểu
Rất cao	Đối chiếu toàn bộ inventory với Gateway; gắn cờ listed / unlisted / expired / low-level	Compliance + Dyehouse + Purchasing	90 ngày	Có baseline inventory map và top-20 lỗi hỏng
Cao	Yêu cầu ChemCheck/chứng nhận từ nhà cung cấp; gửi invite Gateway cho formulators quan trọng	Purchasing	90–150 ngày	>80% giá trị mua hóa chất nằm ở sản phẩm listed
Cao	Thử thay thế hóa chất nguy cơ cao bằng lựa chọn Level cao hơn	Lab + Production + Supplier technical service	120–210 ngày	Hoàn thành pilot cho các nhóm PFAS, solvent, finishing, printing có rủi ro cao
Cao	Chạy Performance InCheck hàng tháng; họp CAPA tồn kho	Compliance + Procurement + Production	Bắt đầu từ tháng 4, sau đó hàng tháng	12 báo cáo/năm; xu hướng listed ratio tăng liên tục
Cao	Khóa điều khoản mua hàng: MRSL version, certificate validity, change notification, right-to-test	Procurement + Legal	120–180 ngày	100% hợp đồng/hồ sơ NCC mới có điều khoản ZDHC
Trung bình	Thiết lập quản trị commodity chemicals theo guide: CIL riêng, self-declaration, đánh giá seller	Procurement + EHS	150–240 ngày	100% commodity sellers được phân loại và có hồ sơ tối thiểu
Trung bình	Nối inventory với WWG: mapping nhóm hóa chất–chỉ tiêu nước thải–RCA/ CAPA	EHS + ETP + Compliance	180–270 ngày	Có dashboard liên kết inventory và kết quả nước thải
Trung bình	Chuẩn bị verification/audit ngoài cho inventory/hệ thống nếu khách hàng yêu cầu	Compliance + Internal audit	240–360 ngày	Sẵn sàng bằng chứng hồ sơ và hiện trường

Nguồn tổng hợp của bảng: 41

Các tài liệu và nguồn gốc nên mở trực tiếp

Các liên kết dưới đây nằm ngay trong trích dẫn của báo cáo này và nên được dùng làm “bộ nguồn gốc” khi triển khai nội bộ:

- **ZDHC MRSL V3.1 e-MRSL / PDF** và phần giới thiệu, Candidate List, Archived Substances. ¹³
- **ZDHC MRSL Conformance Guidance V2.1.** ⁴²
- **ZDHC Industry Standard Implementation Approach V2.1.** ⁴³
- **ZDHC Gateway – Chemical Module, ChemCheck, Performance InCheck.** ⁴⁴
- **ZDHC Chemical Management System Framework V1.0.** ²⁹
- **ZDHC Wastewater Guidelines V2.2.** ⁴⁵
- **OEKO-TEX ECO PASSPORT** và **STANDARD 100.** ²⁴
- **bluesign Standards & Criteria.** ²⁵
- **REACH Regulation overview** của Ủy ban châu Âu. ²⁶
- **GOTS Version 8.0**, trang **Chemicals and Accessories Approval**, và trang **Audits.** ⁴⁶

Giới hạn và điểm cần kiểm tra thêm trước khi ra quyết định mua hàng

Có hai điểm tôi khuyến nghị doanh nghiệp vẫn phải kiểm tra trực tiếp trên nguồn gốc trước khi ký hợp đồng hoặc khóa danh mục mua. Thứ nhất, **bảng giới hạn nồng độ đầy đủ cho từng chất** trong MRSL rất lớn và mang tính động; báo cáo này cố ý không sao chép lại toàn bộ ma trận số học, mà xem **e-MRSL/PDF hiện hành** là nguồn sự thật cuối cùng. Thứ hai, **danh sách đầy đủ current accepted certification standards / approved certifiers** trong hệ ZDHC có thể thay đổi theo thời gian; báo cáo này mô tả cơ chế, mức Level và ví dụ mapping chắc chắn từ OEKO-TEX ECO PASSPORT, nhưng khi vận hành mua hàng thật, vẫn cần đối chiếu trực tiếp danh sách chấp thuận tại thời điểm quyết định. ⁴⁷

Tập người dùng đã tải lên không được dùng làm nguồn cho báo cáo này vì nội dung liên quan đến SAP/ FEFO, không phải ZDHC: [Automatic Batch Determination Using FEFO for Transfer Posting in SAP S.docx](#)

¹ ² ⁷ ⁸ ⁹ ¹³ ⁴⁷ <https://mrsl.roadmaptozero.com/>
<https://mrsl.roadmaptozero.com/>

³ ¹⁶ ³² ³⁶ ⁴³ <https://downloads.roadmaptozero.com/input/ZDHC-MRSL-Industry-Standard-Implementation-Approach>
<https://downloads.roadmaptozero.com/input/ZDHC-MRSL-Industry-Standard-Implementation-Approach>

⁴ ¹⁹ ²¹ ³³ ⁴² <https://downloads.roadmaptozero.com/input/ZDHC-MRSL-Conformance-Guidance>
<https://downloads.roadmaptozero.com/input/ZDHC-MRSL-Conformance-Guidance>

⁵ ²⁰ ²² ³⁰ ³¹ <https://downloads.roadmaptozero.com/input/Performance-InCheck-Guidelines>
<https://downloads.roadmaptozero.com/input/Performance-InCheck-Guidelines>

⁶ ¹⁸ ⁴⁴ <https://www.zdhc-gateway.com/modules/chemical-module>
<https://www.zdhc-gateway.com/modules/chemical-module>

¹⁰ <https://knowledge-base.roadmaptozero.com/hc/en-gb/categories/360003870658-Gateway>
<https://knowledge-base.roadmaptozero.com/hc/en-gb/categories/360003870658-Gateway>

¹¹ <https://downloads.roadmaptozero.com/input/ZDHC-MRSL-Principles-and-Procedures>
<https://downloads.roadmaptozero.com/input/ZDHC-MRSL-Principles-and-Procedures>

12 14 <https://mrsl-30.roadmaptozero.com/changelog>

<https://mrsl-30.roadmaptozero.com/changelog>

15 <https://mrsl-30.roadmaptozero.com/>

<https://mrsl-30.roadmaptozero.com/>

17 <https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100>

<https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-standard-100>

23 24 28 <https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-eco-passport/>

<https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/oeko-tex-eco-passport/>

25 <https://www.bluesign.com/our-standards-criteria>

<https://www.bluesign.com/our-standards-criteria>

26 https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/reach-regulation_en

https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/reach-regulation_en

27 46 https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/GOTS_v8.0_signed.pdf

https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/GOTS_v8.0_signed.pdf

29 35 37 40 41 <https://downloads.roadmaptozero.com/process/ZDHC-CMS-Framework>

<https://downloads.roadmaptozero.com/process/ZDHC-CMS-Framework>

34 45 <https://downloads.roadmaptozero.com/output/ZDHC-Wastewater-Guidelines>

<https://downloads.roadmaptozero.com/output/ZDHC-Wastewater-Guidelines>

38 39 https://downloads.roadmaptozero.com/Case_study/Commodity_Chemicals_2025

https://downloads.roadmaptozero.com/Case_study/Commodity_Chemicals_2025